Optiheat TERRA All-in-One

OH CT 6s — OH CT 12s
Sole/Wasser

Technische Dokumentation

Klima Kälte Wärme

Dokumentidentifikation

Bezeichnung:	OH_CT_6s–12s_sw_TD_DE
Artikelnummer:	D1811
Version:	V1.0
Ausgabedatum:	01/2026

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung zur Verbesserung des Produkts bleiben vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1 Technische Daten ... 4
1.1 OH CT 6s ... 4
1.2 OH CT 9s ... 6
1.3 OH CT 12s ... 8
2 Abmessungen und Abstände ... 10
3 Länge der Erdwärmesonde (EWS) ... 12
4 Leistungskurven ... 14
4.1 OH CT 6s ... 14
4.2 OH CT 9s ... 15
4.3 OH CT 12s ... 17
5 Einsatzgrenzen ... 19
6 Pumpenkurven ... 20
6.1 OH CT 6s ... 20
6.2 OH CT 9s ... 21
6.3 OH CT 12s ... 22
7 Leistungsbereiche ... 24
8 Funktionsweise «Optiheat TERRA All-in-One» ... 26
8.1 Heizbetrieb ... 26
8.2 Trinkwarmwasserladung (TWW-Ladung) ... 26
8.3 Entladeregelung ... 26
8.4 Passive Kühlung (Free Cooling) ... 27
9 Auswahl Grundkonzepte ... 28

1 Technische Daten

1.1 OH CT 6s

Eigenschaften

Bauart: 1 Verdichter, 1 Kältekreis
Regler: integriert
EHPA-Zertifikat: –

Energieklasse / Leistungsdaten bei B0

Energieeffizienzklasse 35 °C | 55 °C	A+++ | A+++
Wärmenennleistung Prated 35 °C | 55 °C [kW]	6.0 | 5.5
Energieeffizienz ηS 35 °C | 55 °C [%]	204 | 151
SCOP (nach EN 14825) 35 °C | 55 °C	5.3 | 4.0

Energieklasse / Leistungsdaten bei B5

Energieeffizienzklasse 35 °C | 55 °C	A+++ | A+++
Wärmenennleistung Prated 35 °C | 55 °C [kW]	6.0 | 5.5
Energieeffizienz ηS 35 °C | 55 °C [%]	240 | 174
SCOP (nach EN 14825) 35 °C | 55 °C	6.2 | 4.6

Leistungsdaten

minimal/maximal		W35	W55	W75
Heizleistung Minimum [kW]	B0	1.0	0.7	0.9
Heizleistung Maximum [kW]	B0	6.0	5.3	2.9

bei minimaler Drehzahl		W35	W55	W75
Heizleistung [kW]	B0	1.0	0.7	0.9
Leistungszahl COP	–	4.6	2.6	1.4
El. Leistungsaufnahme [kW]	B0	0.2	0.3	0.6
Kälteleistung [kW]	B0	0.8	0.5	0.3

bei 60 Hz		W35	W55	W75
Heizleistung [kW]	B0	3.0	2.6	2.0
Leistungszahl COP	–	4.7	3.0	1.8
El. Leistungsaufnahme [kW]	B0	0.6	0.8	1.1
Kälteleistung [kW]	B0	2.4	1.7	0.9

bei maximaler Drehzahl		W35	W55	W75
Heizleistung [kW]	B0	6.0	5.3	2.9
Leistungszahl COP	–	4.0	3.0	2.0
El. Leistungsaufnahme [kW]	B0	1.5	1.8	1.5
Kälteleistung [kW]	B0	4.5	3.6	1.4

für TWW-Bereitung		W35	W55	W75
Heizleistung nominal [kW]	B0	–	1.9	1.5

Schall

Schallleistungspegel nach ERP (gem. EN 12102-1) [dB(A)]	Lwa	37
Schallleistungspegel min./max. [dB(A)]	Lwa	35 / 53

Einsatzbereich

Wärmequellentemperatur [°C]	min. | max.	-6 | 25
Heiz-Vorlauftemperatur bei > B0 [°C]	min. | max.	25 | 75

Wärmequelle	Volumenstrom [m³/h]	min. | max.	0.5 | 1.7
	Freie Pressung [kPa]	max. | min.	81 | 40
	Umwälzpumpe eingebaut	Typ	UPM4XL K 15-90
	Medium Wasser | Ethylenglykol [%]		75 | 25
Wärmeabgabe, Heizungsseite	Volumenstrom [m³/h]	min. | max.	0.35 | 1.2
	Freie Pressung [kPa]	max. | min.	69 | 30
	Umwälzpumpe eingebaut	Typ	UPM4 15-75
	Medium Wasser | Ethylenglykol [%]		100 | 0
Eingebaute Komponenten	Umlenkventil Warmwasser		eingebaut
	Warmwasserspeicher [Liter]	Typ	–
	Ausdehnungsgefäss Heizkreis (1)	Typ	bauseits
	Eingestellter Vordruck [bar]	p	–
	Ausdehnungsgefäss Solekreis	Typ	SD 25.3 / 3.0 bar
	Eingestellter Vordruck [bar]	p	0.50
	Sicherheitsventil Heizkreis [bar]	p	3.00
	Sicherheitsventil Quellenkreis [bar]	p	3.00
	Soledruckwächter - Schaltpunkt [bar]	p	0.40
Abmessungen, Anschlüsse, Diverses	Abmessungen [mm]	T x B x H	706 x 596 x 1250
	Gesamtgewicht [kg]		130
	Anschluss Heizkreis [Zoll]	AG	1
	Anschluss Warmwasser [Zoll]	AG	1
	Anschluss Wärmequelle [Zoll]	AG	1
	Kältemittel		R-290
	Kältemittel Füllmenge [kg]		1 x 0.15
	Kälteöl | Füllmenge [kg]		PZ46M | 0.20
	GWP | CO_2e [—/kg]		3 | 0.5
Elektrische Daten	Einspeisung Kraft / Steuerung (2)		3LNPE, 400 V, 50 Hz
	Einspeisung el. Heizeinsatz (2)		3LNPE, 400 V, 50 Hz
	Heizungspumpenausgänge		L / N / PE, 0-10V, Ein/Aus
	externe Absicherung - Kraft und Steuerung [A]		B 16 (2 L)
	externe Absicherung - el. Heizeinsatz [A]		B 10
	max. Strom externe Verbraucher [A]		6.0
	max. Maschinenstrom (intern) [A]		10.9
	Anlaufstrom (Drehzahlregelung) [A]		< 5.0
	Schutzart [IP]		24
	Leistung el. Heizeinsatz [kW]		6 / 4 / 2
	max. Leistungsaufnahme Kraft je Verdichter [kW]		2.5
	max. Leistungsaufnahme Steuerung und Pumpen [kW]		1.8
	max. Leistungsaufnahme total [kW]		4.3
	Leistungsfaktor [cos phi]		> 0.9

(1) Der Anschluss für das Expansionsgefäss ist am Gerät vorhanden.

(2) Weitere Einspeisungsmöglichkeiten sind in der Betriebsanleitung ersichtlich.

1.2 OH CT 9s

Eigenschaften

Bauart: 1 Verdichter, 1 Kältekreis
Regler: integriert
EHPA-Zertifikat: –

Energieklasse / Leistungsdaten bei B0

Energieeffizienzklasse 35 °C | 55 °C	A+++ | A++
Wärmenennleistung Prated 35 °C | 55 °C [kW]	9.0 | 8.5
Energieeffizienz ηS 35 °C | 55 °C [%]	196 | 145
SCOP (nach EN 14825) 35 °C | 55 °C	5.1 | 3.8

Energieklasse / Leistungsdaten bei B5

Energieeffizienzklasse 35 °C | 55 °C	A+++ | A+++
Wärmenennleistung Prated 35 °C | 55 °C [kW]	9.0 | 8.5
Energieeffizienz ηS 35 °C | 55 °C [%]	226 | 163
SCOP (nach EN 14825) 35 °C | 55 °C	5.9 | 4.3

Leistungsdaten

minimal/maximal		W35	W55	W75
Heizleistung Minimum [kW]	B0	1.1	1.1	1.6
Heizleistung Maximum [kW]	B0	9.4	9.0	5.1

bei minimaler Drehzahl		W35	W55	W75
Heizleistung [kW]	B0	1.1	1.1	1.6
Leistungszahl COP	–	4.8	2.9	2.2
El. Leistungsaufnahme [kW]	B0	0.2	0.4	0.7
Kälteleistung [kW]	B0	0.9	0.7	0.9

bei 60 Hz		W35	W55	W75
Heizleistung [kW]	B0	4.6	4.2	3.7
Leistungszahl COP	–	4.5	3.2	2.3
El. Leistungsaufnahme [kW]	B0	1.0	1.3	1.6
Kälteleistung [kW]	B0	3.6	2.9	2.1

bei maximaler Drehzahl		W35	W55	W75
Heizleistung [kW]	B0	9.4	9.0	5.1
Leistungszahl COP	–	3.4	2.5	2.2
El. Leistungsaufnahme [kW]	B0	2.8	3.6	2.3
Kälteleistung [kW]	B0	6.7	5.5	2.8

für TWW-Bereitung		W35	W55	W75
Heizleistung nominal [kW]	B0	–	3.1	2.8

Schall

Schallleistungspegel nach ERP (gem. EN 12102-1) [dB(A)]	Lwa	39
Schallleistungspegel min./max. [dB(A)]	Lwa	37 / 55

Einsatzbereich

Wärmequellentemperatur [°C]	min. | max.	-6 | 25
Heiz-Vorlauftemperatur bei > B0 [°C]	min. | max.	25 | 75

Wärmequelle	Volumenstrom [m³/h]	min. | max.	0.5 | 1.9
	Freie Pressung [kPa]	max. | min.	81 | 30
	Umwälzpumpe eingebaut	Typ	UPM4XL K 15-90
	Medium Wasser | Ethylenglykol [%]		75 | 25
Wärmeabgabe, Heizungsseite	Volumenstrom [m³/h]	min. | max.	0.35 | 1.5
	Freie Pressung [kPa]	max. | min.	81 | 23
	Umwälzpumpe eingebaut	Typ	UPM4XL K 15-90
	Medium Wasser | Ethylenglykol [%]		100 | 0
Eingebaute Komponenten	Umlenkventil Warmwasser		eingebaut
	Warmwasserspeicher [Liter]	Typ	–
	Ausdehnungsgefäss Heizkreis (1)	Typ	bauseits
	Eingestellter Vordruck [bar]	p	–
	Ausdehnungsgefäss Solekreis	Typ	SD 25.3 / 3.0 bar
	Eingestellter Vordruck [bar]	p	0.50
	Sicherheitsventil Heizkreis [bar]	p	3.00
	Sicherheitsventil Quellenkreis [bar]	p	3.00
	Soledruckwächter - Schaltpunkt [bar]	p	0.40
Abmessungen, Anschlüsse, Diverses	Abmessungen [mm]	T x B x H	706 x 596 x 1250
	Gesamtgewicht [kg]		130
	Anschluss Heizkreis [Zoll]	AG	1
	Anschluss Warmwasser [Zoll]	AG	1
	Anschluss Wärmequelle [Zoll]	AG	1
	Kältemittel		R-290
	Kältemittel Füllmenge [kg]		1 x 0.15
	Kälteöl | Füllmenge [kg]		PZ46M | 0.20
	GWP | CO_2e [—/kg]		3 | 0.5
Elektrische Daten	Einspeisung Kraft / Steuerung (2)		3LNPE, 400 V, 50 Hz
	Einspeisung el. Heizeinsatz (2)		3LNPE, 400 V, 50 Hz
	Heizungspumpenausgänge		L / N / PE, 0-10V, Ein/Aus
	externe Absicherung - Kraft und Steuerung [A]		B 16 (2 L)
	externe Absicherung - el. Heizeinsatz [A]		B 10
	max. Strom externe Verbraucher [A]		6.0
	max. Maschinenstrom (intern) [A]		14.8
	Anlaufstrom (Drehzahlregelung) [A]		< 5.0
	Schutzart [IP]		24
	Leistung el. Heizeinsatz [kW]		6 / 4 / 2
	max. Leistungsaufnahme Kraft je Verdichter [kW]		3.4
	max. Leistungsaufnahme Steuerung und Pumpen [kW]		1.8
	max. Leistungsaufnahme total [kW]		5.2
	Leistungsfaktor [cos phi]		> 0.9

(1) Der Anschluss für das Expansionsgefäss ist am Gerät vorhanden.

(2) Weitere Einspeisungsmöglichkeiten sind in der Betriebsanleitung ersichtlich.

1.3 OH CT 12s

Eigenschaften

Bauart: 2 Verdichter, 2 Kältekreise
Regler: integriert
EHP-Zertifikat: –

Energieklasse / Leistungsdaten bei B0

Energieeffizienzklasse 35 °C | 55 °C	A+++ | A+++
Wärmenennleistung Prated 35 °C | 55 °C [kW]	12.0 | 11.0
Energieeffizienz ηS 35 °C | 55 °C [%]	204 | 151
SCOP (nach EN 14825) 35 °C | 55 °C	5.3 | 4.0

Energieklasse / Leistungsdaten bei B5

Energieeffizienzklasse 35 °C | 55 °C	A+++ | A+++
Wärmenennleistung Prated 35 °C | 55 °C [kW]	12.0 | 11.0
Energieeffizienz ηS 35 °C | 55 °C [%]	240 | 174
SCOP (nach EN 14825) 35 °C | 55 °C	6.2 | 4.6

Leistungsdaten

minimal/maximal		W35	W55	W75
Heizleistung Minimum [kW]	B0	2.0	1.6	1.8
Heizleistung Maximum [kW]	B0	12.0	10.7	5.7

bei minimaler Drehzahl		W35	W55	W75
Heizleistung [kW]	B0	2.0	1.6	1.8
Leistungszahl COP	–	4.8	2.8	1.5
El. Leistungsaufnahme [kW]	B0	0.4	0.6	1.2
Kälteleistung [kW]	B0	1.8	1.0	0.6

bei 60 Hz		W35	W55	W75
Heizleistung [kW]	B0	6.0	5.1	4.0
Leistungszahl COP	–	4.7	3.1	1.9
El. Leistungsaufnahme [kW]	B0	1.3	1.7	2.2
Kälteleistung [kW]	B0	4.7	3.5	1.9

bei maximaler Drehzahl		W35	W55	W75
Heizleistung [kW]	B0	12.0	10.7	5.7
Leistungszahl COP	–	4.0	3.0	2.9
El. Leistungsaufnahme [kW]	B0	3.0	3.6	2.0
Kälteleistung [kW]	B0	9.0	7.1	3.7

für TWW-Bereitung		W35	W55	W75
Heizleistung nominal [kW]	B0	–	3.9	3.0

Schall

Schallleistungspegel nach ERP (gem. EN 12102-1) [dB(A)]	Lwa	38
Schallleistungspegel min./max. [dB(A)]	Lwa	34 / 54

Einsatzbereich

Wärmequellentemperatur [°C]	min. | max.	-6 | 25
Heiz-Vorlauftemperatur bei > B0 [°C]	min. | max.	25 | 75

Wärmequelle	Volumenstrom [m³/h]	min. | max.	0.5 | 3.4
	Freie Pressung [kPa]	max. | min.	118 | 40
	Umwälzpumpe eingebaut	Typ	UPM10XL 15-125
	Medium Wasser | Ethylenglykol [%]		75 | 25
Wärmeabgabe, Heizungsseite	Volumenstrom [m³/h]	min. | max.	0.35 | 1.8
	Freie Pressung [kPa]	max. | min.	72 | 25
	Umwälzpumpe eingebaut	Typ	UPM4 15-75
	Medium Wasser | Ethylenglykol [%]		100 | 0
Eingebaute Komponenten	Umlenkventil Warmwasser		eingebaut
	Warmwasserspeicher [Liter]	Typ	–
	Ausdehnungsgefäss Heizkreis (1)	Typ	bauseits
	Eingestellter Vordruck [bar]	p	–
	Ausdehnungsgefäss Solekreis	Typ	SD 25.3 / 3.0 bar
	Eingestellter Vordruck [bar]	p	0.50
	Sicherheitsventil Heizkreis [bar]	p	3.00
	Sicherheitsventil Quellenkreis [bar]	p	3.00
	Soledruckwächter - Schaltpunkt [bar]	p	0.40
Abmessungen, Anschlüsse, Diverses	Abmessungen [mm]	T x B x H	706 x 596 x 1250
	Gesamtgewicht [kg]		170
	Anschluss Heizkreis [Zoll]	AG	1
	Anschluss Warmwasser [Zoll]	AG	1
	Anschluss Wärmequelle [Zoll]	AG	1
	Kältemittel		R-290
	Kältemittel Füllmenge [kg]		2 x 0.15
	Kälteöl | Füllmenge [kg]		PZ46M | 2 x 0.20
	GWP | CO_2e [—/kg]		3 | 0.9
Elektrische Daten	Einspeisung Kraft / Steuerung (2)		3LNPE, 400 V, 50 Hz
	Einspeisung el. Heizeinsatz (2)		3LNPE, 400 V, 50 Hz
	Heizungspumpenausgänge		L / N / PE, 0-10V, Ein/Aus
	externe Absicherung - Kraft und Steuerung [A]		B 16 (3 L)
	externe Absicherung - el. Heizeinsatz [A]		B 10
	max. Strom externe Verbraucher [A]		5.5
	max. Maschinenstrom (intern) [A]		10.9
	Anlaufstrom (Drehzahlregelung) [A]		< 5.0
	Schutzart [IP]		24
	Leistung el. Heizeinsatz [kW]		6 / 4 / 2
	max. Leistungsaufnahme Kraft je Verdichter [kW]		2 x 2.5
	max. Leistungsaufnahme Steuerung und Pumpen [kW]		1.8
	max. Leistungsaufnahme total [kW]		6.8
	Leistungsfaktor [cos phi]		> 0.9

(1) Der Anschluss für das Expansionsgefäss ist am Gerät vorhanden.

(2) Weitere Einspeisungsmöglichkeiten sind in der Betriebsanleitung ersichtlich.

2 Abmessungen und Abstände

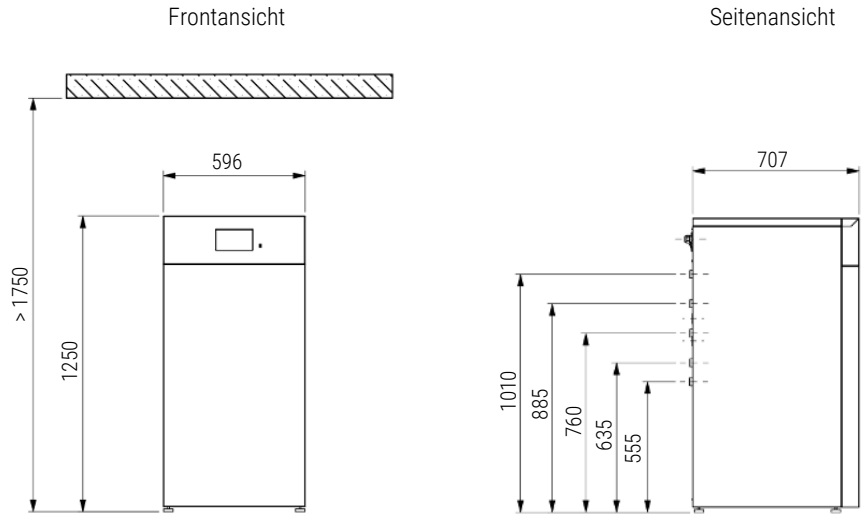

Abb. 1: Abmessungen

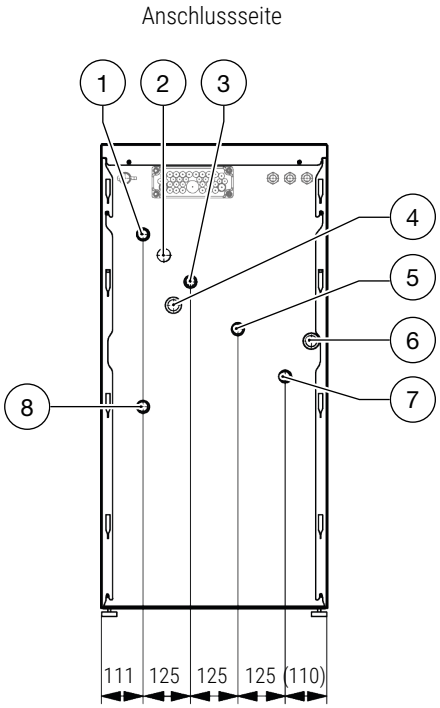

Abb. 2: Anschlüsse

1	Rücklauf Heizungskreis + TWW	2	Anschluss Expansionsgefäss Heizungskreis
3	Vorlauf Heizungskreis	4	Austritt Sicherheitventil Heizungskreis
5	Austritt Wärmequelle	6	Austritt Sicherheitsventil Quelle
7	Eintritt Wärmequelle	8	Vorlauf TWW

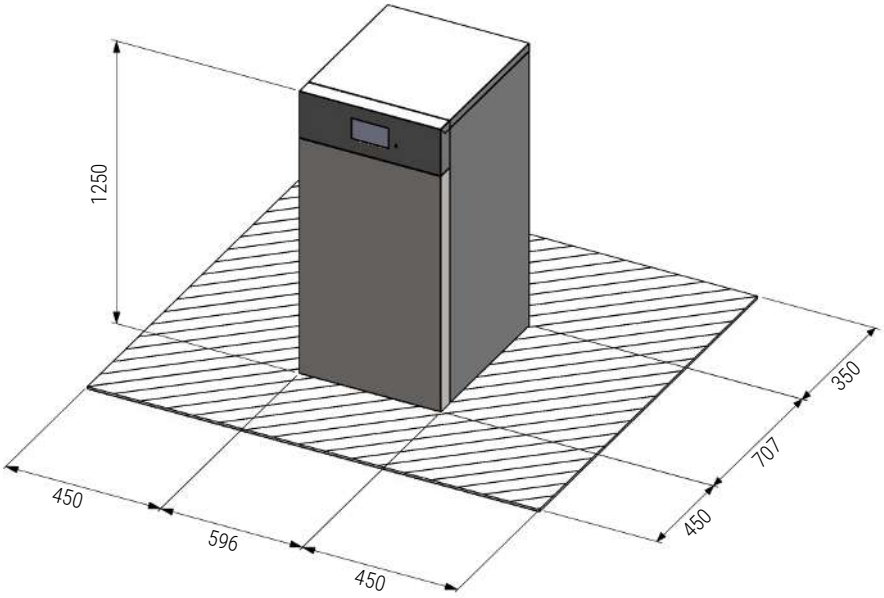

Abb. 3: Abstände

HINWEIS

Der seitliche Abstand von 450 mm muss mindestens auf einer der beiden Seiten der Wärmepumpe eingehalten werden. Auf der gegenüberliegenden Seite darf die Wärmepumpe bis zu 100 mm an eine Wand gestellt werden.

3 Länge der Erdwärmesonde (EWS)

Die Angaben in den nachfolgenden Diagrammen dienen als Richtwert für normale geologische Verhältnisse im Schweizer Mittelland ohne Trinkwarmwasser-Erwärmung:

- 450 m ü. M.
- mittlere Aussentemperatur von 9 °C
- 1800 Betriebsstunden pro Jahr
- Entzugsleistung von 38 W/m

OH CT 6s

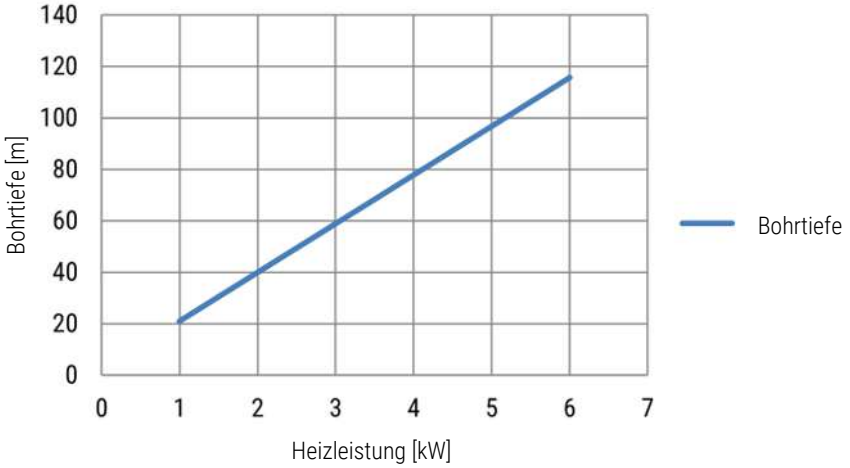

Abb. 4: OH CT 6s Länge der Erdwärmesonde (EWS)

OH CT 9s

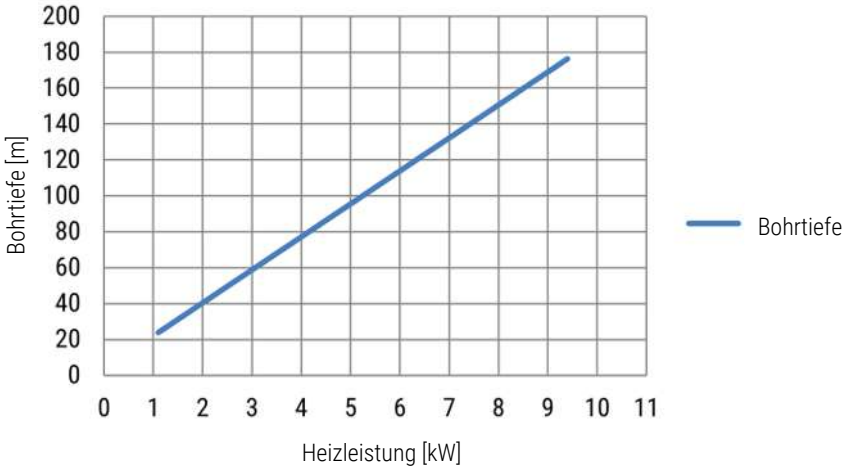

Abb. 5: OH CT 9s Länge der Erdwärmesonde (EWS)

OH CT12s

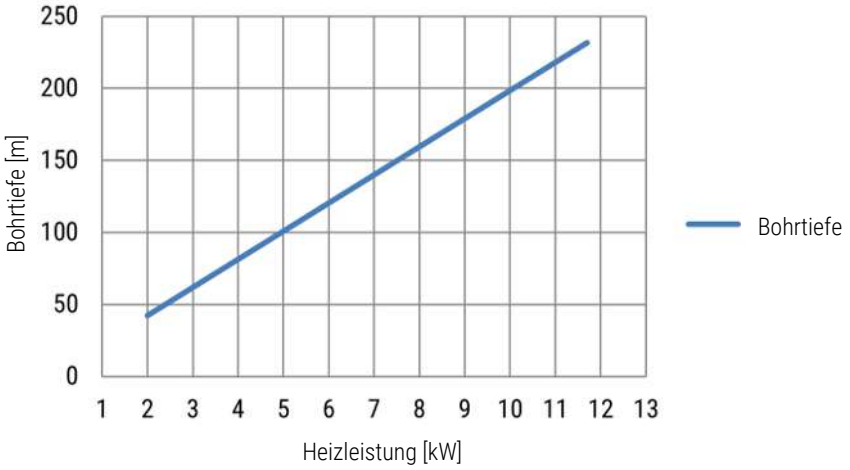

Abb. 6: OH CT 12s Länge der Erdwärmesonde (EWS)

HINWEIS

Bei einem Tagesbedarf von 200 l TWW kann die EWS um ca. 30 m erweitert werden.
Die definitive Auslegung der Sonde, inklusive sämtlicher Zuschläge, ist durch die zuständige Fachperson nach SIA 384/6 auszuführen.

4 Leistungskurven

4.1 OH CT 6s

B0/W35

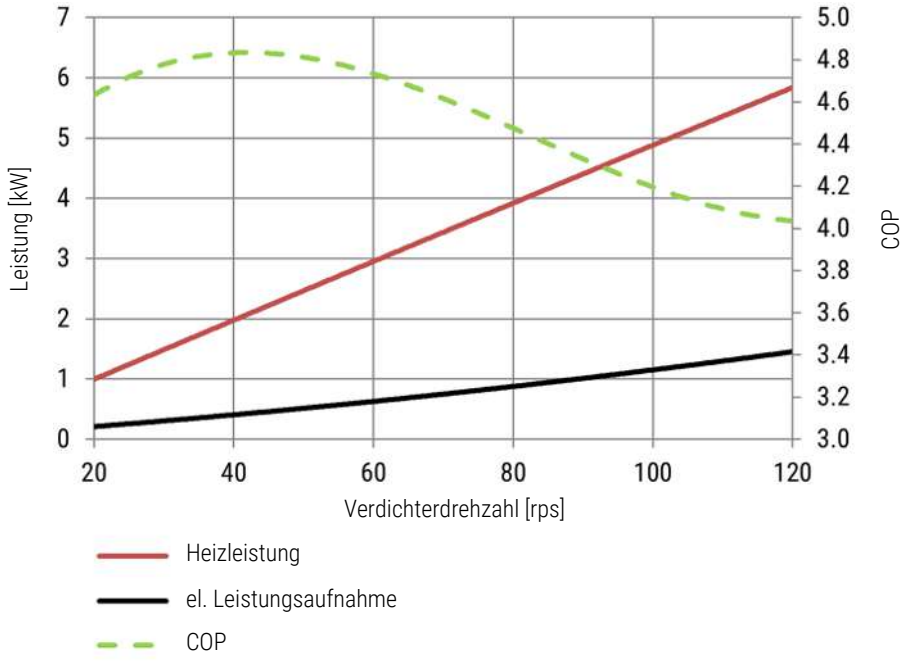

Abb. 7: Leistungskurven OH CT 6s B0/W35

B0/W55

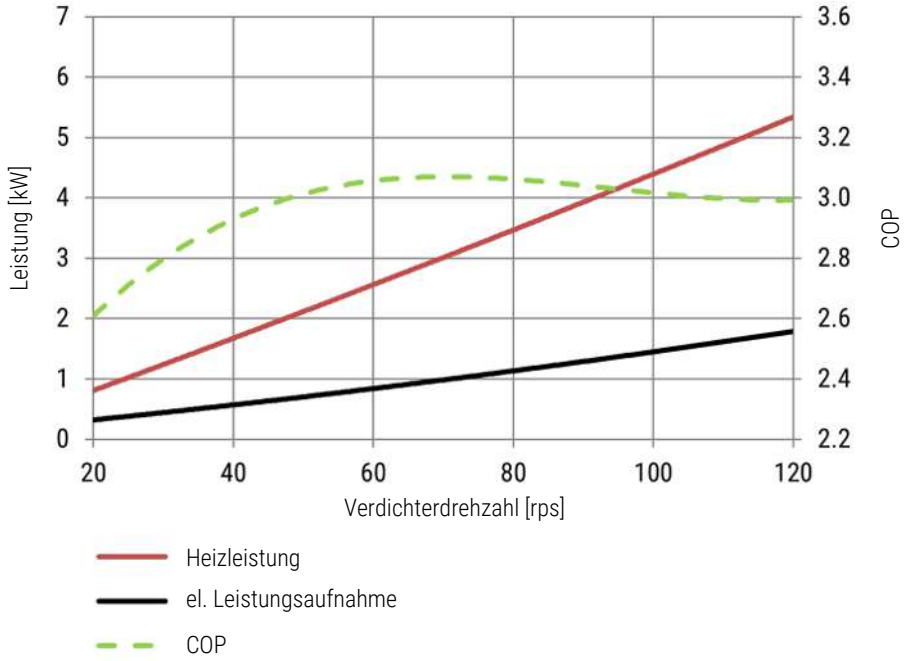

Abb. 8: Leistungskurven OH CT 6s B0/W55

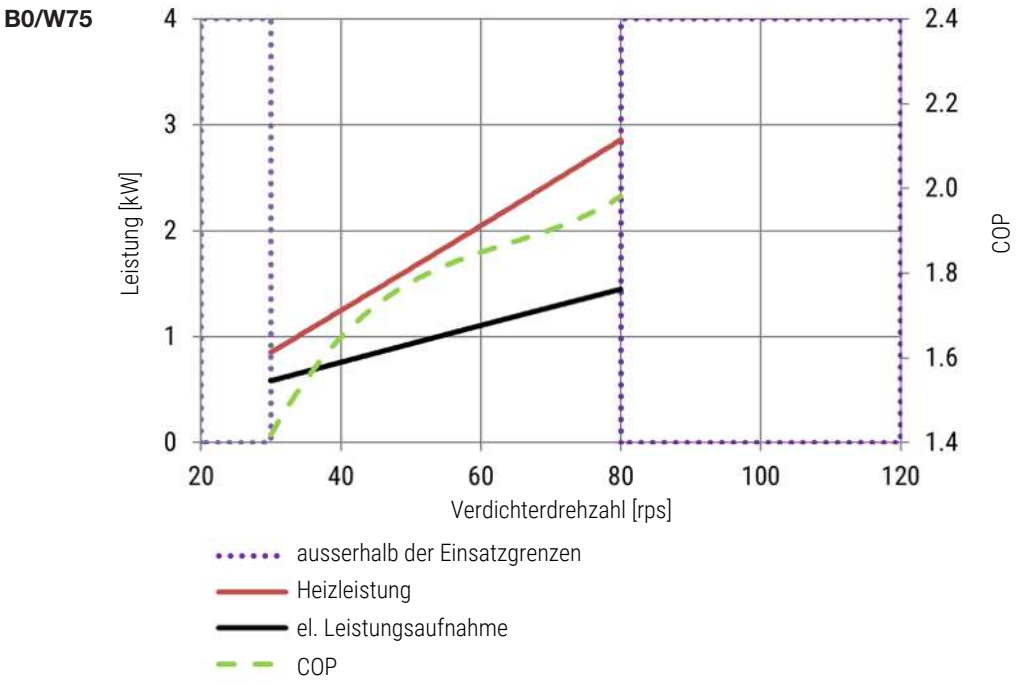

Abb. 9: Leistungskurven OH CT 6s B0/W75

4.2 OH CT 9s

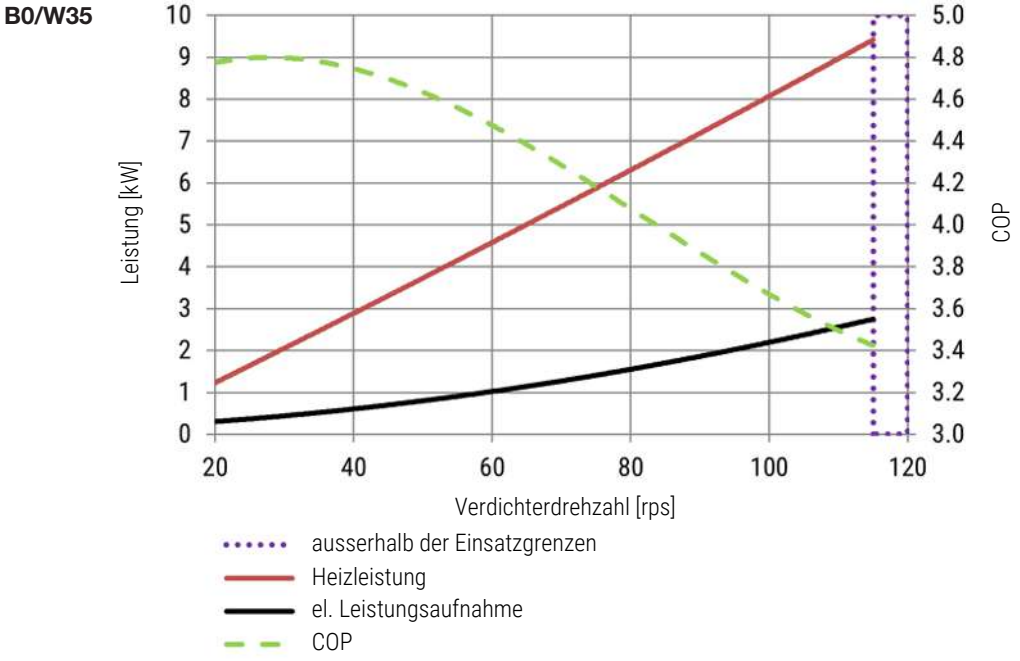

Abb. 10: Leistungskurven OH CT 9s B0/W35

B0/W55

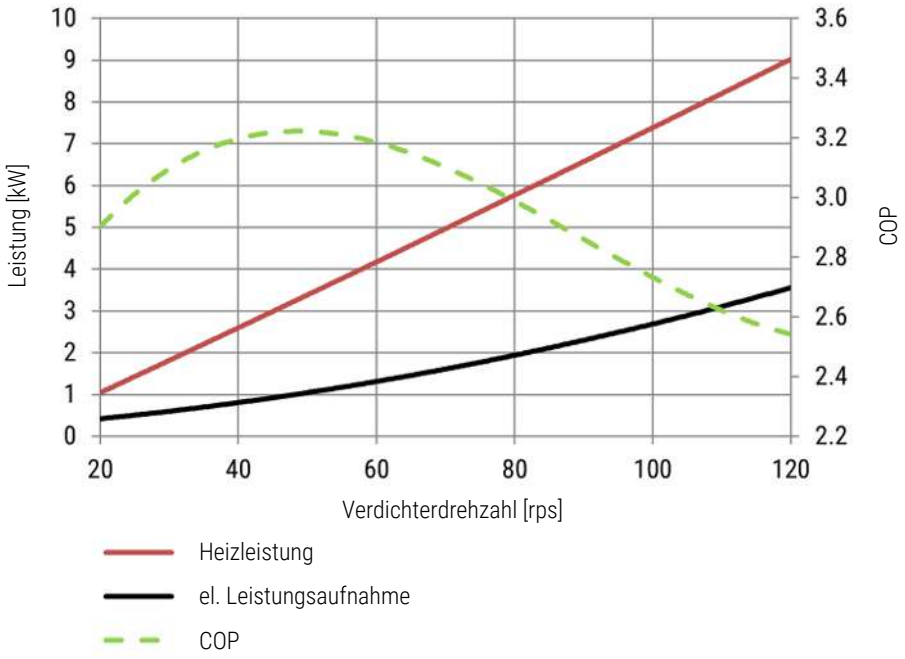

Abb. 11: Leistungskurven OH CT 9s B0/W55

B0/W75

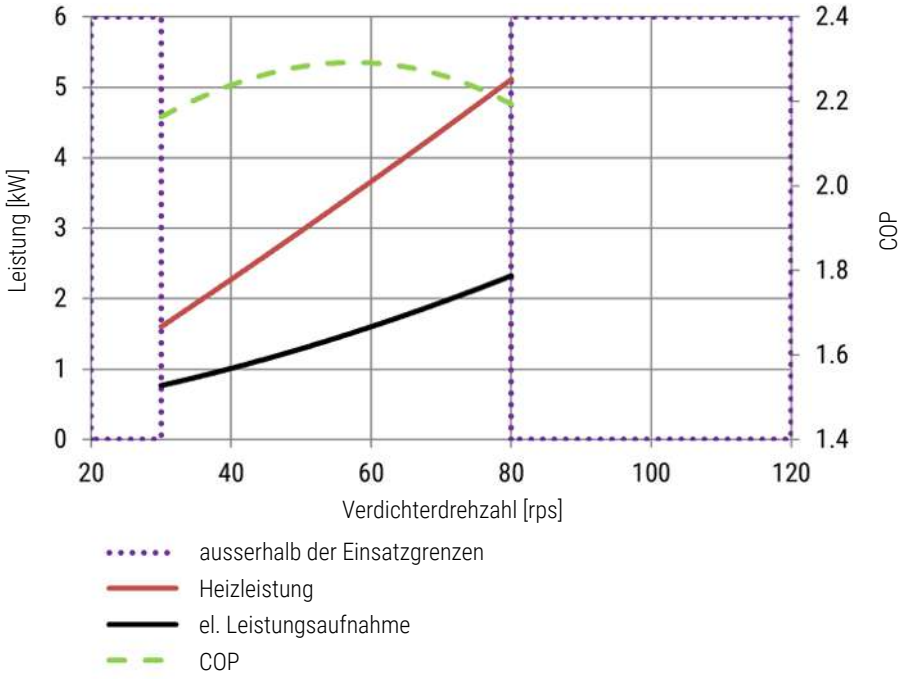

Abb. 12: Leistungskurven OH CT 9s B0/W75

4.3 OH CT 12s

B0/W35

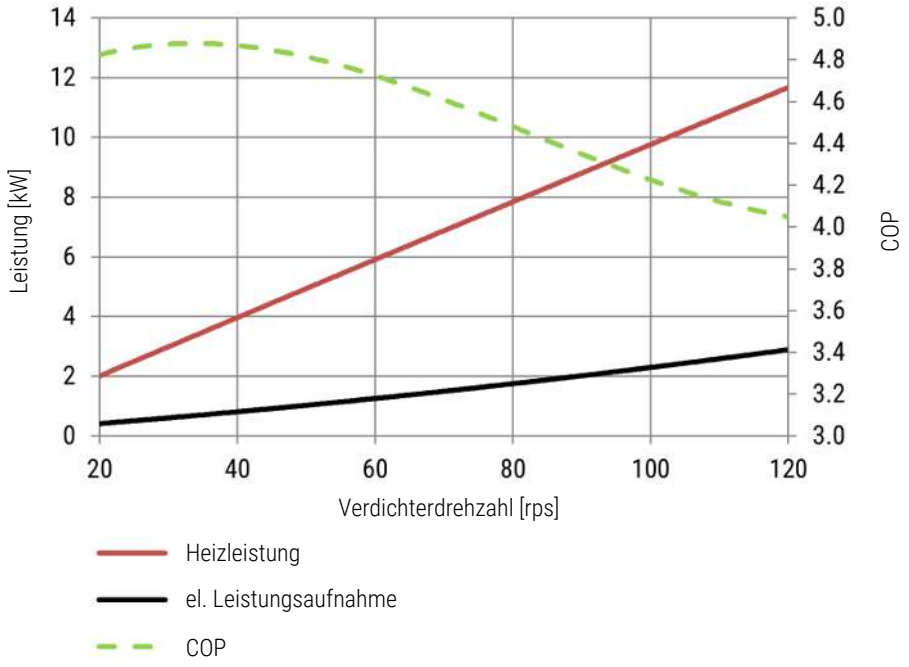

Abb. 13: Leistungskurven OH CT 12s B0/W35

B0/W55

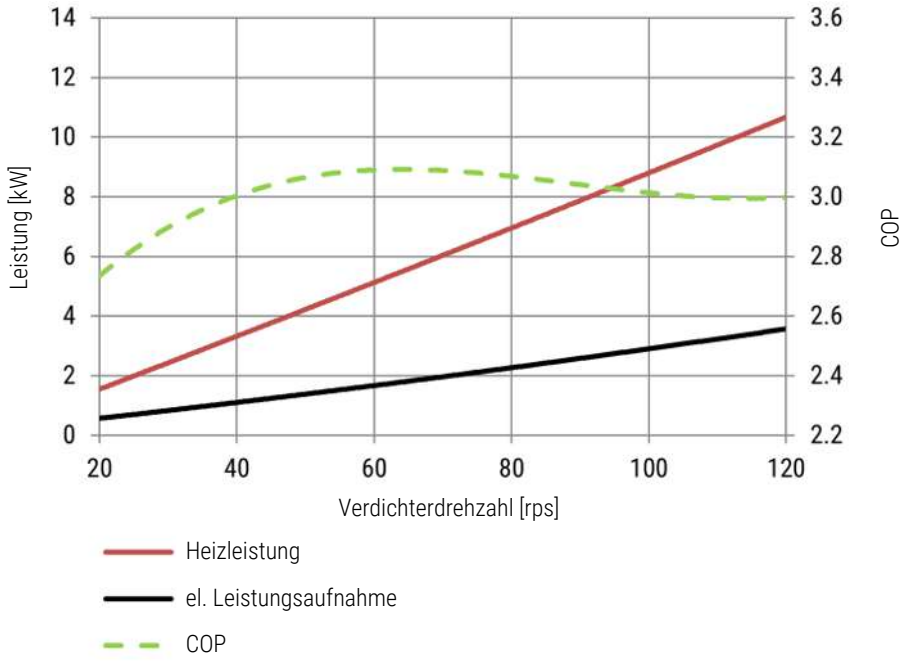

Abb. 14: Leistungskurven OH CT 12s B0/W55

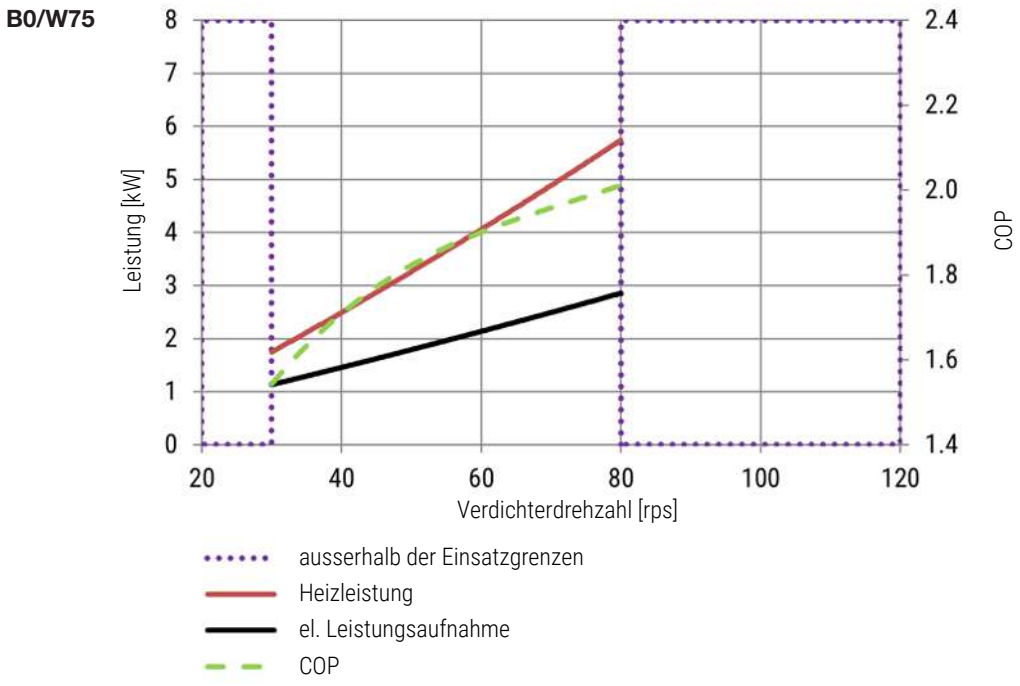

Abb. 15: Leistungskurven OH CT 12s B0/W75

5 Einsatzgrenzen

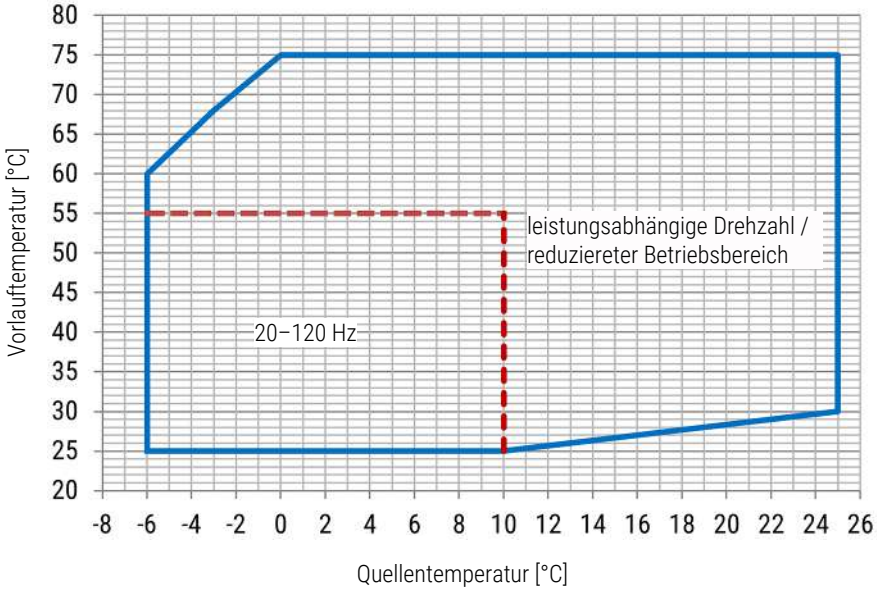

Abb. 16: Einsatzgrenzen

6 Pumpenkurven

6.1 OH CT 6s

Min./Max.

Verdampferpumpe Q8

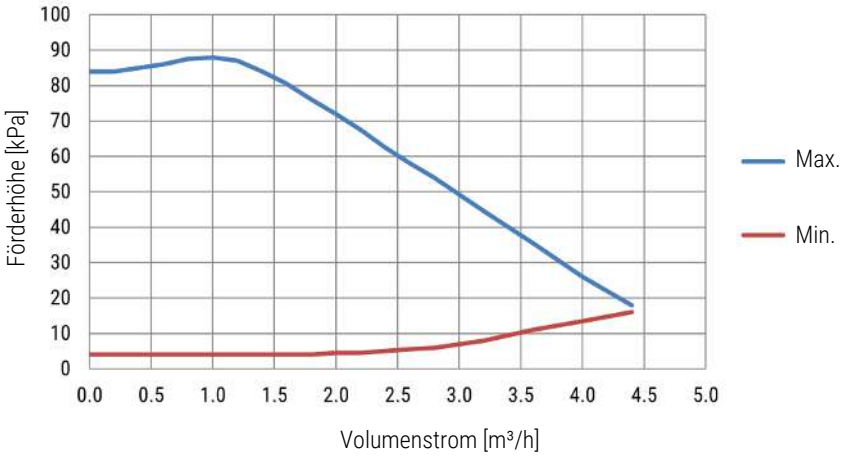

Abb. 17: OH CT 6s - S/W - Q8 - UPM4XL 15-90

Kondensatorpumpe Q9

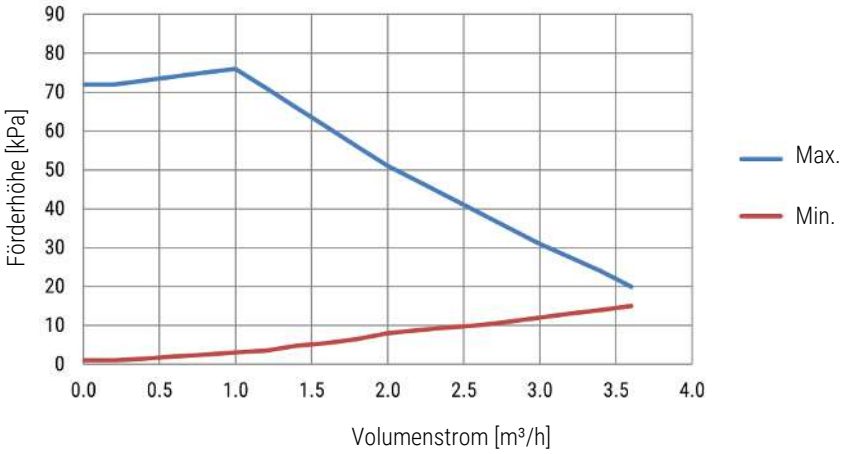

Abb. 18: OH CT 6s - S/W - Q9 - UPM4 15-75

Freie Pressung

Verdampferpumpe Q8

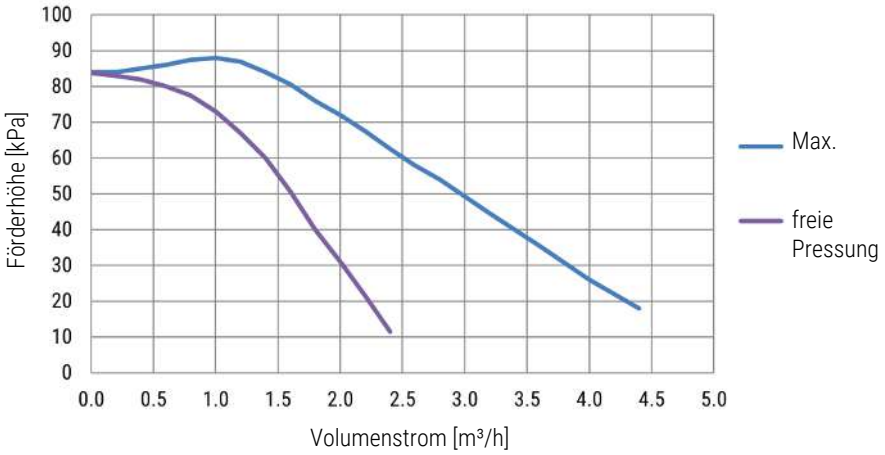

Abb. 19: OH CT 6s - S/W - Q8 - UPM4XL 15-90

Kondensatorpumpe Q9

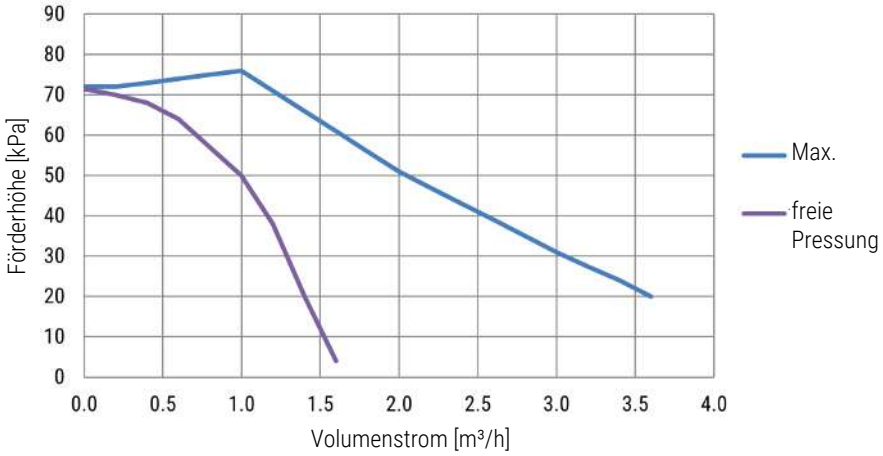

Abb. 20: OH CT 6s - S/W - Q9 - UPM4 15-75

6.2 OH CT 9s

Min./Max.

Verdampferpumpe Q8

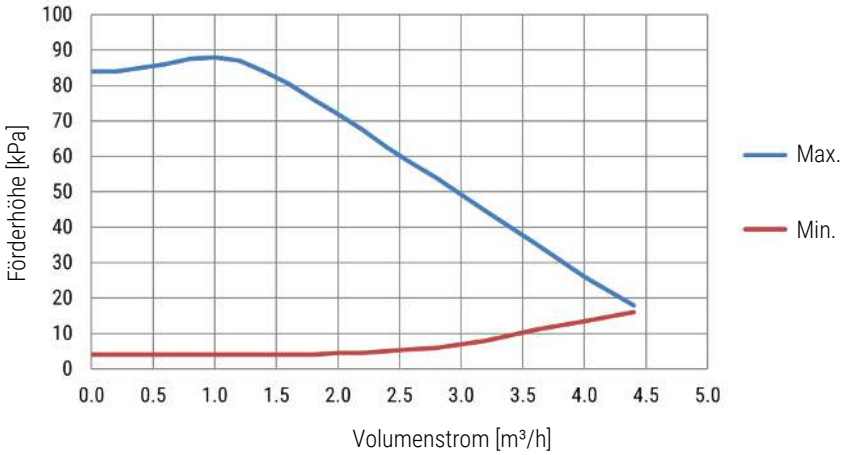

Abb. 21: OH CT 9s - S/W - Q8 - UPM4XL K 15-90

Kondensatorpumpe Q9

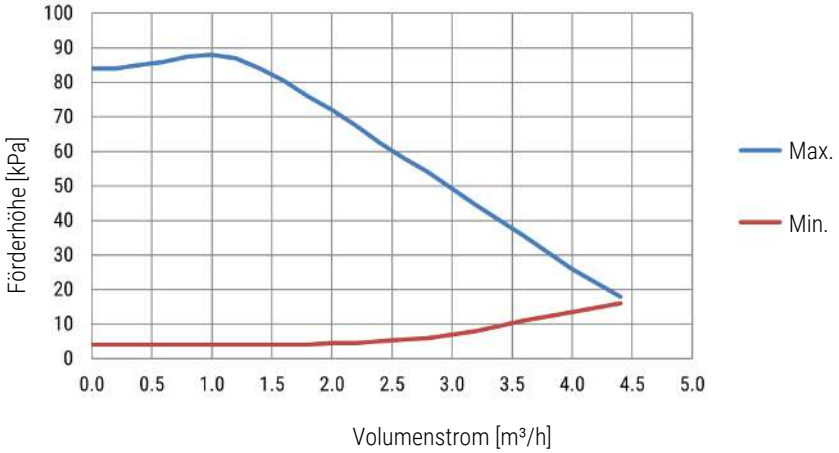

Abb. 22: OH CT 9s - S/W - Q9 - UPM4XL 15-90

Freie Pressung

Verdampferpumpe Q8

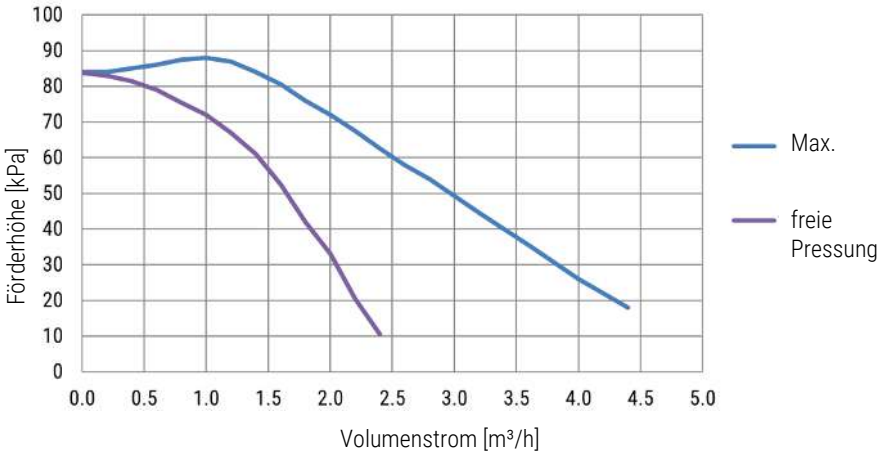

Abb. 23: OH CT 9s - S/W - Q8 - UPM4XL K 15-90

Kondensatorpumpe Q9

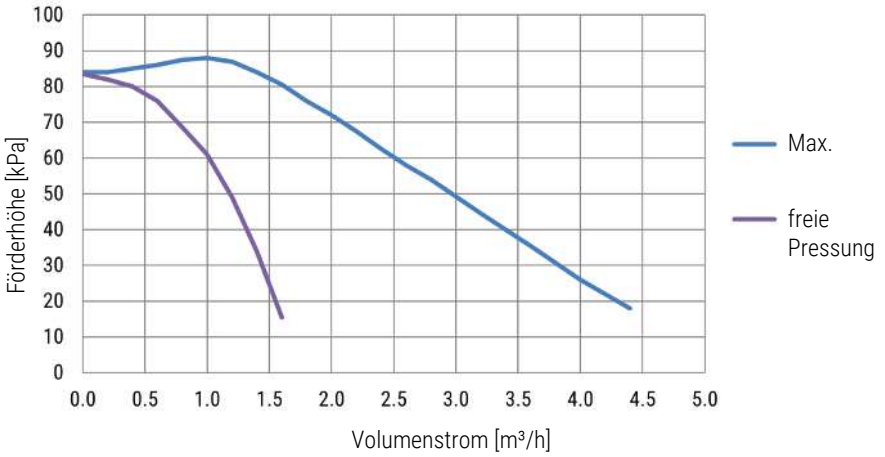

Abb. 24: OH CT 9s - S/W - Q9 - UPM4XL 15-90

6.3 OH CT 12s

Min./Max.

Verdampferpumpe Q8

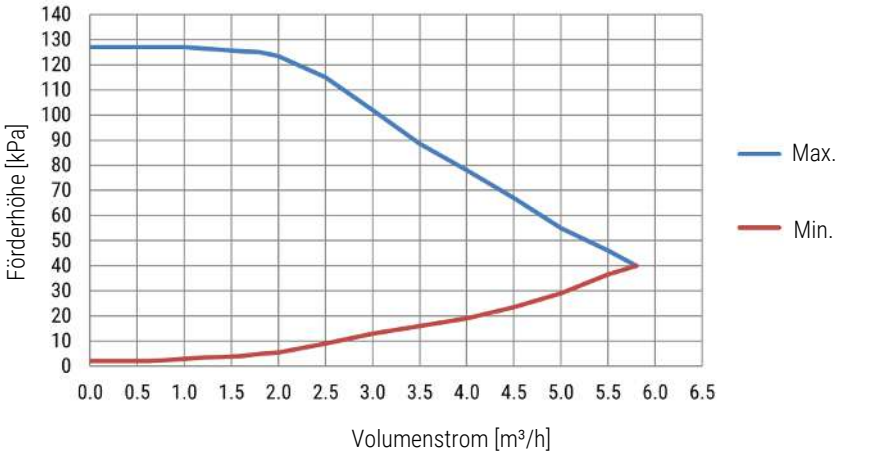

Abb. 25: OH CT 12s - S/W - Q8 - UPM10XL 15-125

Kondensatorpumpe Q9

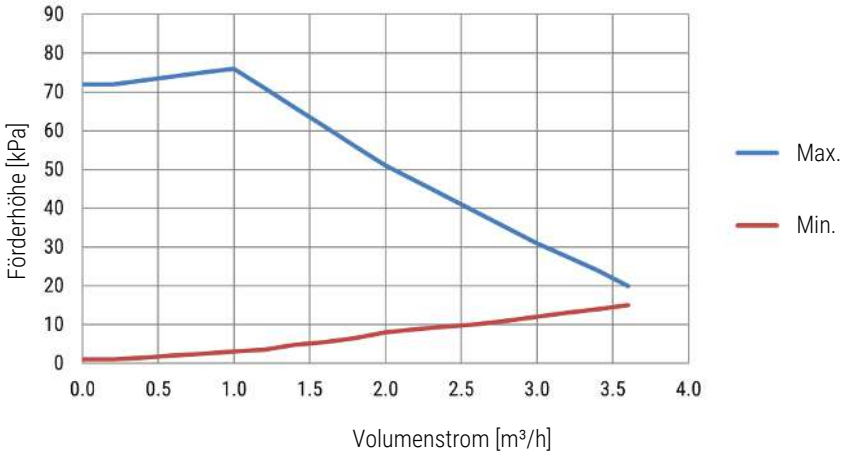

Abb. 26: OH CT 12s - S/W - Q9 - UPM4 15-75

Freie Pressung

Verdampferpumpe Q8

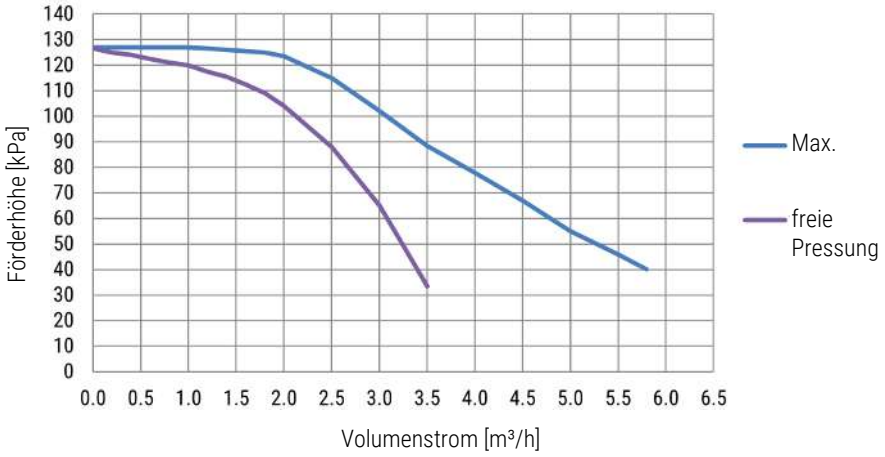

Abb. 27: OH CT 12s - S/W - Q8 - UPM10XL 15-125

Kondensatorpumpe Q9

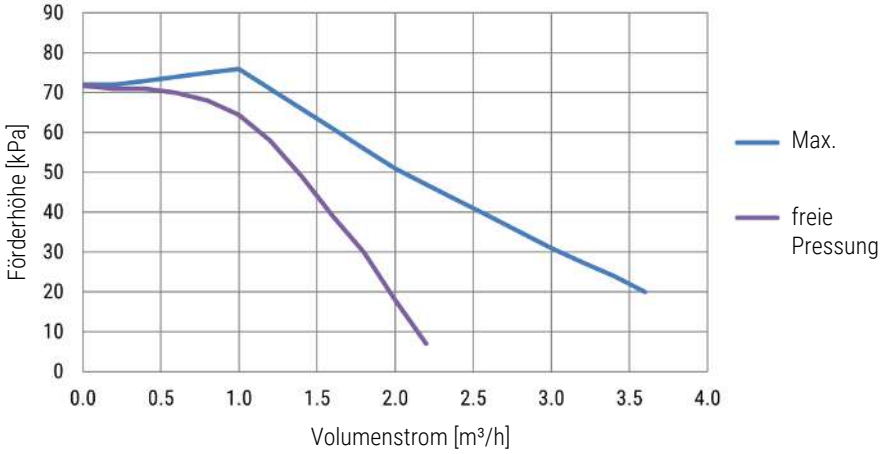

Abb. 28: OH CT 12s - S/W - Q9 - UPM4 15-75

7 Leistungsbereiche

OH CT 6s

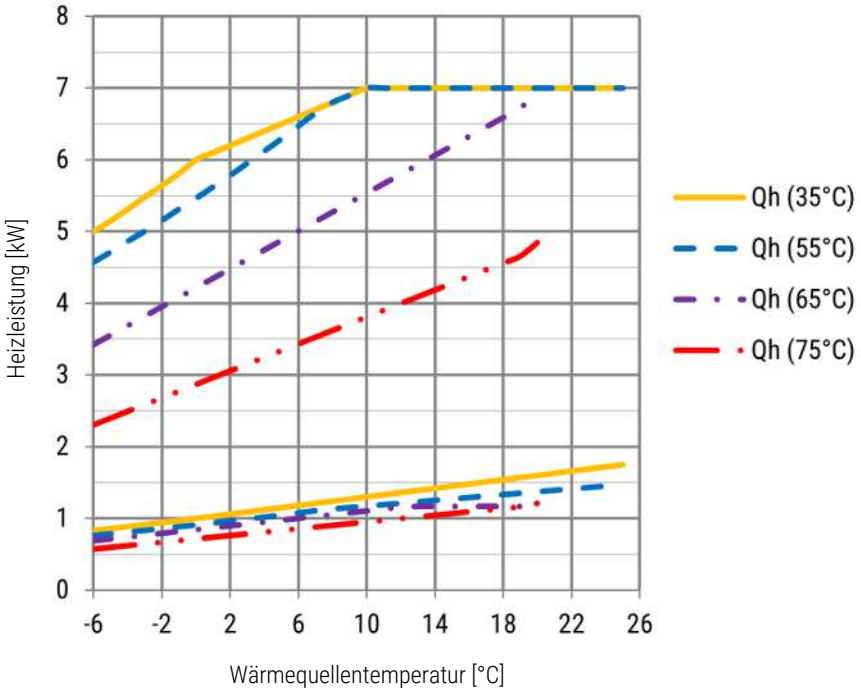

Abb. 29: Leistungsbereiche OH CT 6s

OH CT 9s

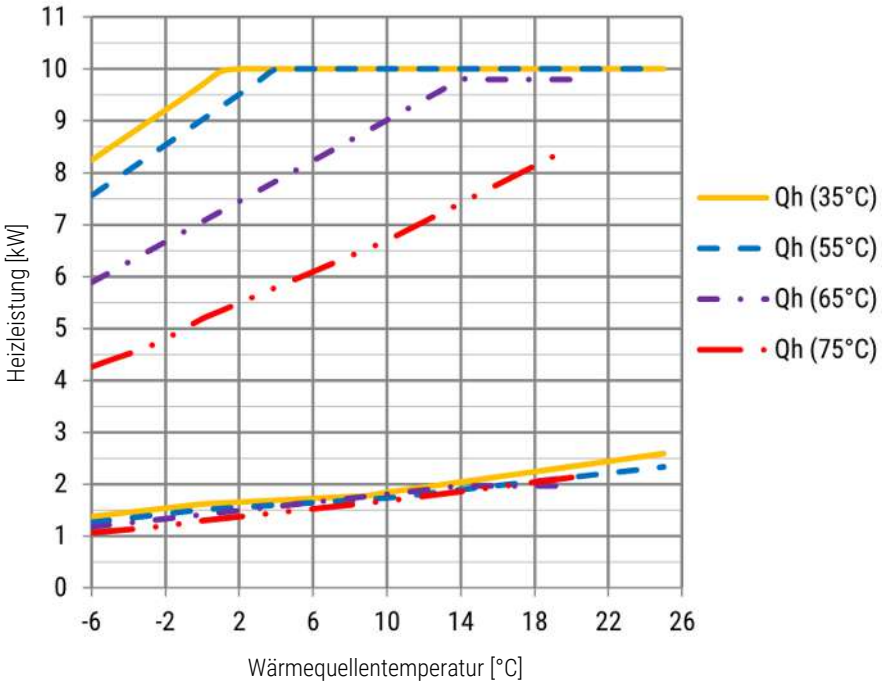

Abb. 30: Leistungsbereiche OH CT 9s

OH CT 12s

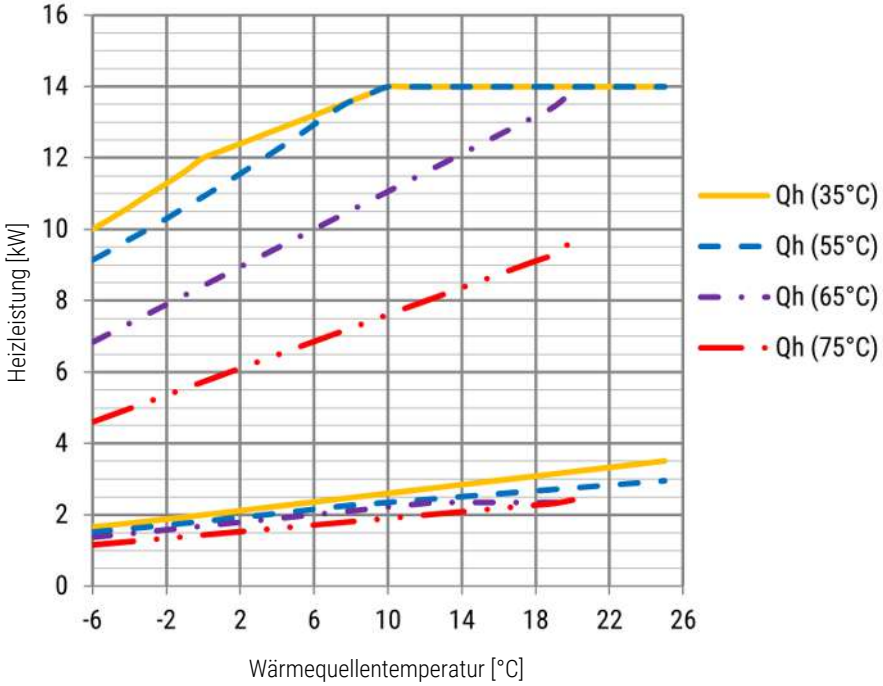

Abb. 31: Leistungsbereiche OH CT 12s

8 Funktionsweise «Optiheat TERRA All-in-One»

8.1 Heizbetrieb

Die Wärmepumpe wird über den Aussentemperaturfühler 490B011 (Grundkonzept) und den gewünschten Sollwert (Heizung, TWW) in Betrieb gesetzt. Die erzeugte Wärme wird auf einen Pufferspeicher (Option) oder direkt in das Heizungssystem eingesetzt.

Ein-/Ausschalten Das Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe erfolgt über die Temperatursensoren im Pufferspeicher oder im Vorlauffühler der Wärmepumpe und ist abhängig von der Wärmeanforderung der Verbraucher (Heizungskreise, Verbraucherkreise, etc.).

Leistungsmodulation Die benötigte Energie wird durch Drehzahlmodulation des Verdichters bedarfsgerecht bereitgestellt.

Pufferspeicher Wird im hydraulischen System ein Pufferspeicher verwendet, dient dieser dazu, die Erzeugerseite von der Verbraucherseite hydraulisch zu entkoppeln. Darüber hinaus wird der Speicher genutzt, um die Laufzeiten der Wärmepumpe zu optimieren.

Sollwert Der Sollwert des Speichers und der Wärmepumpe wird durch die maximale Anforderung der Verbrauchergruppen errechnet.

Wiedereinschaltverzögerung Um ein Pendeln der Wärmepumpe zu verhindern, ist eine Wiedereinschaltverzögerung (minimale Stillstandszeit) eingebaut.

Überhitzungsregelung Die Überhitzungsregelung der Wärmepumpe ist im Hauptregler integriert. Die Ansteuerung des Ventils erfolgt über das I/O-Modul im Kältemodul.

8.2 Trinkwarmwasserladung (TWW-Ladung)

Die TWW-Ladung erfolgt bedarfsgesteuert auf den eingestellten Sollwert. Der Komfort- oder der Reduziersollwert können über ein Zeitprogramm eingestellt werden. Der Temperaturfühler 371B031 gibt die Ladung frei und das Umlenkventil 371M021 schaltet um. Sobald der Sollwert am Temperaturfühler 371B032 erreicht ist, wird die Ladung beendet.

Bei TWW-Speichern ohne internes Register wird ein externer Wärmeübertrager eingesetzt. Für die Regelung der Zwischenkreispumpe 365M021 oder des Zwischenkreismischers 365M031 wird der Temperaturfühler 365B012 benötigt.

Der Elektroeinsatz (Notheizeinsatz) 371E111 im TWW-Speicher wird über einen bauseitigen Hand-/Notschalter eingeschaltet.

8.3 Entladeregelung

Aus der aktuellen Aussentemperatur und der eingestellten Heizkennlinie wird der Sollwert für den Heizungsvorlauf errechnet. Die Entladeregelung passt die Vorlauftemperatur 391B091 mithilfe des Mischventils 391M031 an diesen Sollwert an. Die Heizungskreis-Pumpe 391M021 ist während der gesamten Heizperiode in Betrieb.

HINWEIS

Am Wärmepumpenregler können maximal zwei gemischte Heizungskreise und ein Verbraucherkreis angeschlossen werden.

8.4 Passive Kühlung (Free Cooling)

Bei der passiven Kühlung wird die Wärmepumpe nicht in Betrieb genommen. Die Wärme wird an die angeschlossene Quelle (Erdsonde oder Grundwasser) abgegeben.

Bei Kühlanforderung wird der Quellenkreis mittels der Umlenkventile 281M071 und 391M071 (bei gemischter Entladegruppe) über den Plattenwärmeübertrager (PWT) geleitet. Der Wärmepumpenregler fährt über die Aussentemperatur 490B011 eine Kühlkennlinie, die mit dem Mischer 391M031 und der Vorlauftemperatur 391B091 geregelt wird.

Sind Raumthermostatventile vorhanden, müssen diese für den Kühl- und den Heizbetrieb umstellbar sein.

9 Auswahl Grundkonzepte

HINWEIS

Nachfolgend werden die Grundkonzepte bei Verwendung der 6-kW- und 9-kW-Geräte mit jeweils einem Kältemodul aufgelistet. Die Grundkonzepte der Anlagen mit 12-kW-Geräten, die zwei 6-kW-Kältemodule enthalten, sind identisch.

Notizen

CTA AG • Hunzigenstrasse 2 • CH-3110 Münsingen • +41 (0)31 720 10 00 • www.cta.ch